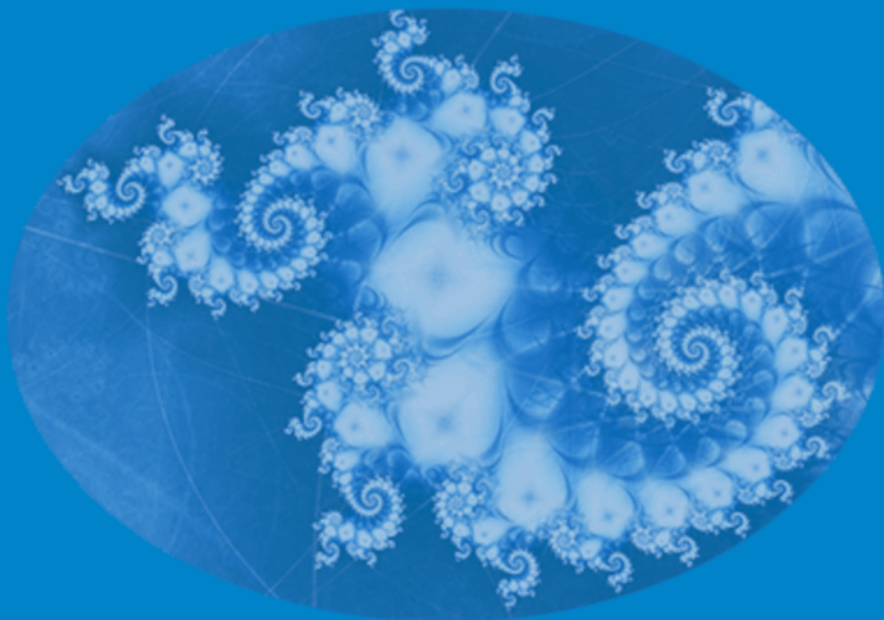


$$\begin{aligned}
 + &= \bar{z} \\
 (5)^x &4 y \\
 - &\sqrt{i^2} \div \\
 b &a - i \\
 = &(1)^3 n \\
 X^2 &i^4 \bar{z} \\
 \sqrt{i^2} &+ \pi \\
 \bar{z} &1 + y \\
 X^2 &2 - \\
 n^6 &(1)^5 + \\
 + &= \bar{z} \\
 (5)^x &4 y \\
 - &\sqrt{i^2} \div \\
 b &a - i \\
 = &(1)^3 n \\
 X^2 &i^4 \bar{z} \\
 \sqrt[3]{i} &+ n
 \end{aligned}$$


Los números complejos

Libro interactivo

$$\begin{aligned}
 \sqrt[3]{i} &- b i (1) = X^2 \div - 4 n = 8 + \sqrt{i^2} \\
 = &\pi^0 i X + - \bar{z}^3 \\
 n_2 &- a = i y - \sqrt{i^2} + - (5)^x y b i
 \end{aligned}$$


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO



Los números complejos

María José García Cebrian
Red Educativa Digital Descartes, España



Fondo Editorial Pascual Bravo



Medellín

Título de la obra:
Los números complejos

Autora:
María José García Cebrian

Actualización: Joel Espinosa Longi
Diseño de cubierta: Diana María Velásquez García
Código JavaScript para el libro: [Joel Espinosa Longi](#), [IMATE](#), UNAM.
Recursos interactivos: [DescartesJS](#)
Fuente: [Lato](#)
Fórmulas matemáticas: $\text{K}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$
Núcleo del libro interactivo: julio 2022

Fondo Editorial Pascual Bravo
Calle 73 73A-226
PBX: (574) 4480520
Apartado 6564
Medellín, Colombia
www.pascualbravo.edu.co

ISBN: [978-958-56476-0-2](#)



Esta obra está bajo una licencia [Creative Commons 4.0 internacional: Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual](#). Todos los objetos interactivos y los contenidos de esta obra colectiva están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.

Tabla de contenido

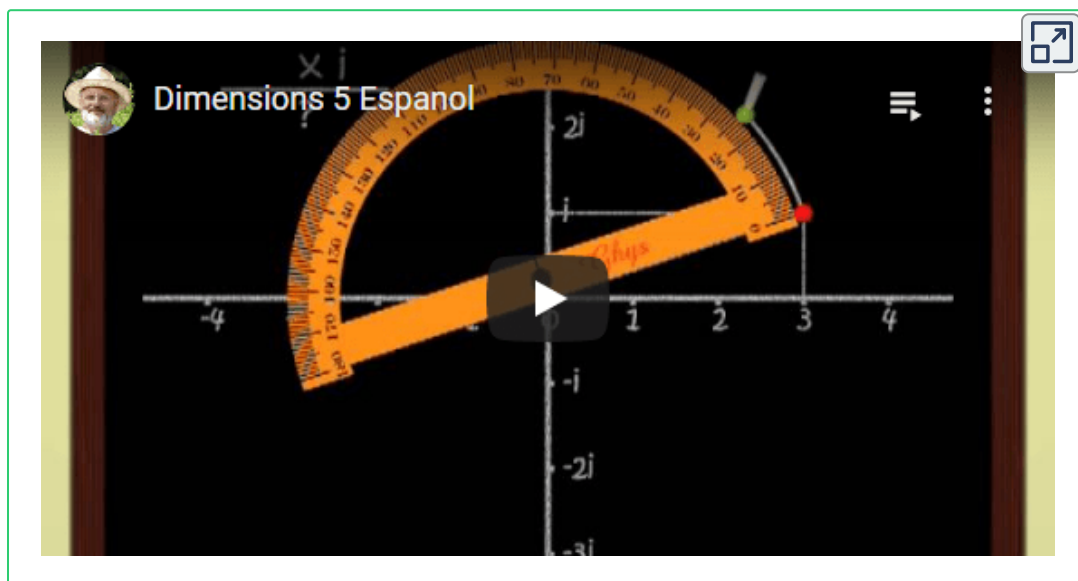
Introducción	5
1. La forma binómica	7
1.1 ¿Por qué los números complejos?	9
1.2 Parte real y parte imaginaria	10
1.3 Operaciones con complejos: sumar y restar	12
1.4 Operaciones con complejos: producto y cociente	14
2. La forma polar	17
2.1 Módulo y argumento de un número complejo	19
2.2 Producto y cociente de complejos en forma polar	20
2.3 Potencias de complejos en forma polar	22
2.5 Ejercicios para practicar	25
3. Algunas aplicaciones	27
3.1 Operaciones con complejos y transformaciones geométricas	29
4. Autoevaluación	33

Introducción

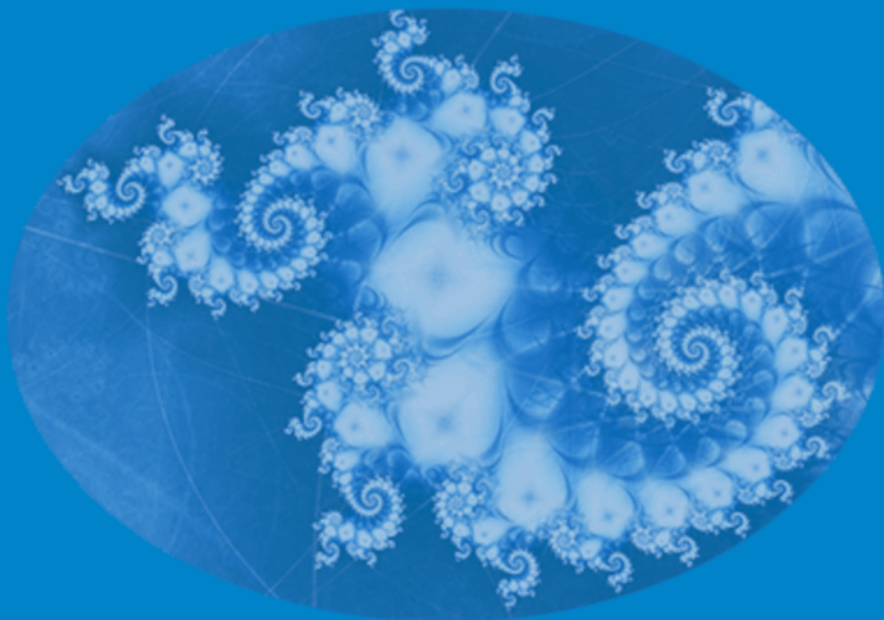
Los números complejos se introducen para dar sentido a la raíz cuadrada de números negativos. De esta forma ecuaciones como $x^2 + 1 = 0$ pueden ser resueltas y se abre la puerta a un sorprendente mundo en el que todas las operaciones (salvo dividir entre 0) son posibles.

Aquí se abordan los contenidos a nivel del Bachillerato de Ciencias de España pero puede ser válido para cualquier estudiante que quiera adentrarse en el estudio de estos fascinantes números.

En el siguiente video¹ puedes ver una interesante introducción a los números complejos y sus aplicaciones.



¹ Capítulo 5 del video "DIMENSIONS, un paseo a través de las Matemáticas", www.dimensions-math.org/Dim_ES.htm

$$\begin{aligned}
 + &= \bar{z} \\
 (5)^x &4 y \\
 - &\sqrt{i^2} \div \\
 b &a - i \\
 = &(1)^3 n \\
 X^2 &i^4 \bar{z} \\
 \sqrt{i^2} &+ \pi \\
 \bar{z} &1 + y \\
 X^2 &2 - \\
 n^6 &(1)^5 + \\
 + &= \bar{z} \\
 (5)^x &4 y \\
 - &\sqrt{i^2} \div \\
 b &a - i \\
 = &(1)^3 n \\
 X^2 &i^4 \bar{z} \\
 \sqrt[3]{i} &+ n
 \end{aligned}$$


Capítulo I

La forma binómica

$$\begin{aligned}
 \sqrt[3]{i} &= b i (1) = X^2 \div - 4 n^8 + 9 \\
 = &\pi^0 i X^i + \bar{z}^3 \\
 n_2 &= a = i y - \sqrt{i^2} + (5)^x y b i
 \end{aligned}$$


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

1.1 ¿Por qué los números complejos?

Las soluciones² de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ son los puntos de corte de la función $y = ax^2 + bx + c$ con el eje de abscisas.

Estas soluciones vienen dadas por: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Y según sea el signo del discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ puede ocurrir que haya dos, una o ninguna solución real.

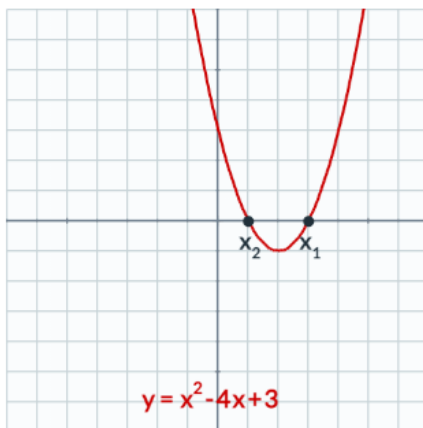
Pero si se trata de que exista solución en todos los casos, ¿qué hacer cuando el discriminante es negativo?, esto es cuando tenemos la raíz cuadrada de un número negativo que sabemos no es un número real.

Si hacemos $i = \sqrt{-1}$, la unidad **imaginaria**, ya podremos resolver la ecuación en cualquier caso.

$$1x^2 + (-4)x + 3 = 0$$

- $\Delta = 4 > 0$ Dos soluciones reales:

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 1$$



Un poco de historia³

Aunque la primera referencia conocida de raíces cuadradas de números negativos proviene de los matemáticos griegos, no es hasta el siglo XVI cuando Girolamo Cardano propone estos números. Posteriormente Descartes en 1637 les puso el nombre de imaginarios.

Fueron Wessel en 1799 y Argand en 1806, con la propuesta del plano complejo quienes sentaron las bases de los números complejos, hasta que, finalmente, Gauss (1777-1855) les dio nombre y los definió rigurosamente.

² Basado en una página de la unidad [Números Complejos](#) de Ángela Núñez Castaín para Red Educativa Digital Descartes.

³ De la Wikipedia es.wikipedia.org/wiki/Número_complejo.

1.2 Parte real y parte imaginaria

Si consideramos la unidad imaginaria $i = \sqrt{-1}$ y la representamos en el punto $(0, 1)$ del plano, podemos situar de la misma forma los números $2i, 3i, \dots, -i, -2i, \dots$ en el eje vertical, es decir los números bi que llamaremos imaginarios. Entonces un punto cualquiera del plano (a, b) , con a y b números reales, puede escribirse como $(a, 0) + (0, b)$, esto es como la suma de un número real y un número imaginario.

- Los números complejos son de la forma $a + bi$, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Cada número complejo z se puede representar en el plano mediante el punto $Z(a, b)$ llamado **afijo** o bien mediante el vector OZ .
- Dos números complejos son iguales si lo son las partes reales y las partes imaginarias respectivas.

$$z = \begin{array}{|c|} \hline \uparrow \\ \hline 3 \\ \hline \downarrow \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \uparrow \\ \hline 4 \\ \hline \downarrow \\ \hline \end{array}$$

- El **conjugado** de un número complejo $z = a + bi$ es otro número complejo con la parte real igual y la parte imaginaria cambiada de signo.

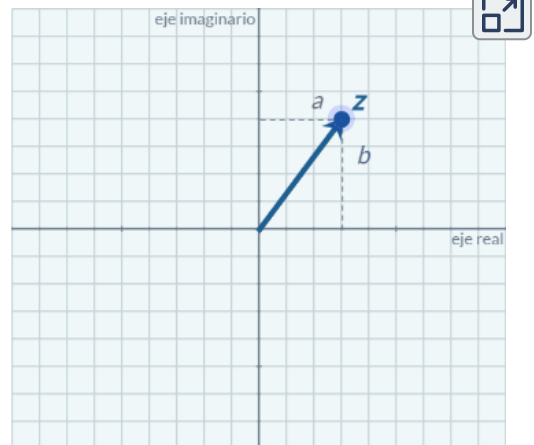
$$\bar{z} = 3 - 4i$$

dibujar

- El **opuesto** de un número complejo $z = a + bi$ es otro número complejo con la parte real y la parte imaginaria cambiadas de signo.

$$-z = -3 - 4i$$

dibujar



Para practicar



Ejercicio 1



Averigua el valor de a y de b para que $a+6i$ sea el conjugado de $-10+bi$

$a =$

$b =$

comprobar



Ejercicio 2



Halla las soluciones de la ecuación: $z^2 - 14z + 85 = 0$

$\pm$ i

comprobar

1.3 Operaciones con complejos: sumar y restar

Los números complejos se pueden sumar o restar siguiendo las reglas de las operaciones con números reales.

- Para **sumar** dos números complejos se suman respectivamente las partes reales y las partes imaginarias. Así dados $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$ su suma es:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

- Como en los números reales para **restar** dos complejos hay que sumar al minuendo el **opuesto** del sustraendo.

$$\begin{array}{l} z_1 = 5 + 4i \\ z_2 = -2 + 3i \end{array}$$

- Suma

dibujar

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

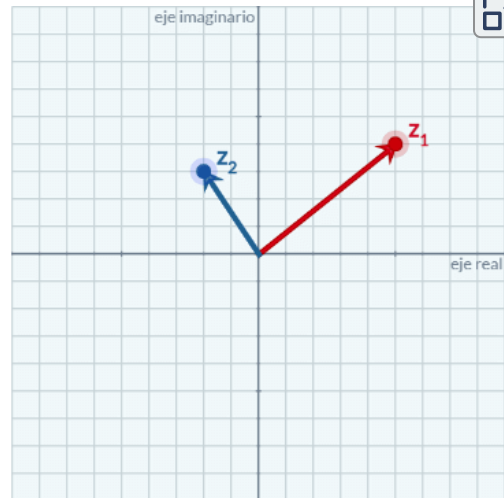
$$z_1 + z_2 = (5 + 4i) + (-2 + 3i) = 3 + 7i$$

- Resta

dibujar

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$$

$$z_1 - z_2 = (5 + 4i) - (-2 + 3i) = 7 + i$$



Para practicar



Ejercicio 3



Efectúa las siguientes operaciones: $(-7-6i) + \frac{1}{3}(6-9i) - (-4+6i)$

+

i

comprobar



Ejercicio 4



Calcula los números complejos z_1 y z_2 que cumplen $z_1+z_2 = 4+5i$ y $z_1-z_2 = -6-7i$

$z_1 =$

}

$z_2 =$

}

comprobar

1.4 Operaciones con complejos: producto y cociente

Los números complejos se pueden multiplicar siguiendo las reglas de las operaciones con números reales y teniendo en cuenta que $i \cdot i = i^2 = -1$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) \\ &= a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot b_2 i + b_1 \cdot a_2 i + b_1 \cdot b_2 i^2 \\ &= (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2) + (a_1 \cdot b_2 + b_1 \cdot a_2) i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} i \\ z_2 &= \begin{array}{|c|} \hline -1 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} i \end{aligned}$$

- Producto

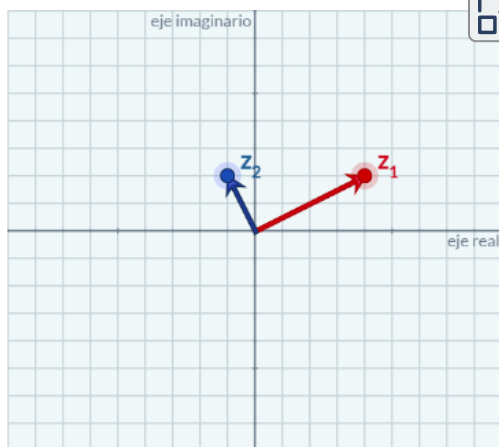
dibujar

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (4 + 2i) \cdot (-1 + 2i) = \\ &= -4 \cdot 1 + 4 \cdot 2i - 2i \cdot 1 + 2 \cdot 2i^2 = \\ &= -8 + 6i \end{aligned}$$

Comprueba que el producto de un número por su conjugado es siempre un número real:

$$z_1 \cdot \bar{z}_1 = (4 + 2i) \cdot (4 - 2i) \quad \square$$

Introduce el resultado y pulsa Intro



Ejercicio 5

Calcula el valor de **b** para que el producto $(-3+i) \cdot (-5+bi)$ sea un número imaginario puro.

b =



comprobar



Inverso de un número complejo

El inverso de un número complejo $z = a + bi$ es otro complejo $\frac{1}{z}$ que debe cumplir $z \cdot \frac{1}{z} = 1$

Para calcularlo observa que el producto de $z = a + bi$ por su conjugado $\bar{z} = a - bi$ resulta:

$$(a+bi) \cdot (a-bi) = a^2 + b^2$$

Y si se dividen los dos miembros de esta igualdad por $a^2 + b^2$ se obtiene:

$$\frac{(a+bi) \cdot (a-bi)}{a^2 + b^2} = (a+bi) \cdot \left(\frac{a-bi}{a^2 + b^2}\right) = (a+bi) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i\right) = 1$$

Con lo que el inverso de $z = a + bi$ es:

$$\frac{1}{z} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$



Cociente de complejos

Para dividir dos números complejos, al igual que con los números reales, se multiplica el numerador por el inverso del denominador. Como regla práctica multiplicaremos numerador y denominador por el conjugado de este último.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} = \frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{b_1a_2 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i$$

$$\begin{aligned} z_1 &= \begin{array}{|c|c|} \hline \uparrow \downarrow & -8 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \uparrow \downarrow & 6 \\ \hline \end{array} \\ z_2 &= \begin{array}{|c|c|} \hline \uparrow \downarrow & -1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \uparrow \downarrow & 2 \\ \hline \end{array} \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{-8+6i}{-1+2i} = \frac{(-8+6i)(-1-2i)}{(-1+2i)(-1-2i)} = \frac{8 \cdot 1 + 8 \cdot 2i - 6i \cdot 1 - 6 \cdot 2i^2}{1 - 4i^2} = \frac{20 + 10i}{5} = 4 + 2i$$



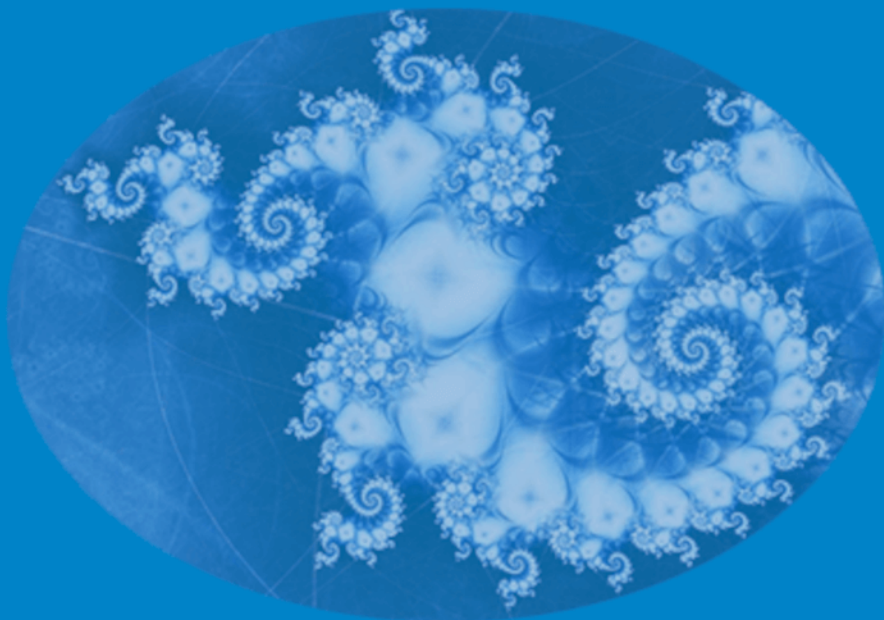
Ejercicio 6

Calcula el valor de b para que el afijo del cociente $\frac{-3+bi}{4+3i}$ esté en la bisectriz del primer cuadrante.

$$b = \text{ }$$



comprobar



Capítulo II

La forma polar



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

2.1 Módulo y argumento de un número complejo

Sea el número complejo $z = \begin{array}{|c|} \hline \uparrow \downarrow \\ \hline 4 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \uparrow \downarrow \\ \hline 3 \\ \hline \end{array} i$

- El **módulo** de z es la distancia del afijo al origen de coordenadas.

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

- El **argumento** es el ángulo que forma el segmento $\overline{OZ}$ con el semieje positivo real medido en sentido contrario a las agujas del reloj entre 0° y 360° .

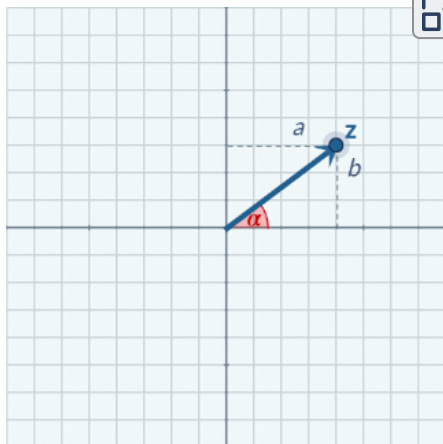
$$\alpha = \arg(z) = \arctg \frac{b}{a} = \arctg \frac{3}{4} = 36,9^\circ$$

Se puede expresar el número complejo z mediante su módulo y su argumento en **forma polar**:

$$r_\alpha = 5_{36,9^\circ}$$

Observa que: $a = r \cdot \cos \alpha$ y $b = r \cdot \sin \alpha$, así se puede expresar z en forma **trigonométrica**, a la vez que sirve para pasar de la forma polar a la forma binómica.

$$z = r (\cos \alpha + i \sin \alpha) = 5 (\cos 36,9^\circ + i \sin 36,9^\circ)$$



Ejercicio 7

a) Pasa a forma binómica:

$$7_{45^\circ} = \boxed{} + \boxed{} i$$

*Introduce los valores con su signo
redondeados a centésimas*



comprobar

b) El conjugado del número complejo 2_{75° es:

$$\boxed{} + \boxed{} i$$



comprobar

2.2 Producto y cociente de complejos en forma polar

La relación entre la forma polar de dos números complejos y la de su producto y cociente, nos permite multiplicar y dividir de forma muy sencilla.

Si expresamos los complejos en forma trigonométrica y operamos:

$$r_{\alpha} = r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha) \quad r'_{\beta} = r'(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta)$$

El producto:

$$\begin{aligned} & r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha) \cdot r'(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta) = \\ & r \cdot r' \cdot [(\cos \alpha \cdot \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta) + (\cos \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta + \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta)i] = \\ & r \cdot r' \cdot (\cos(\alpha + \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha + \beta)) \end{aligned}$$

Observamos que el módulo del número complejo resultante es el producto de los módulos de los factores y el argumento **la suma de los argumentos**.

El cociente:

$$\begin{aligned} \frac{r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)}{r'(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta)} &= \frac{r}{r'} \cdot \frac{(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha) \cdot (\cos \beta - i \operatorname{sen} \beta)}{(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta) \cdot (\cos \beta - i \operatorname{sen} \beta)} = \\ \frac{r}{r'} \cdot \frac{(\cos \alpha \cdot \cos \beta + \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta) + (\operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta)i}{\cos^2 \alpha + \operatorname{sen}^2 \beta} &= \\ \frac{r}{r'} \cdot (\cos(\alpha - \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha - \beta)) & \end{aligned}$$

Y el resultado del cociente es un número complejo que tiene por módulo el cociente de los módulos y por argumento **la diferencia de los argumentos**.

$$r_{\alpha} \cdot r'_{\beta} = (r \cdot r')_{\alpha+\beta}$$

$$\frac{r_{\alpha}}{r'_{\beta}} = \left(\frac{r}{r'}\right)_{\alpha+\beta}$$

Sean los números complejos $z = r_{\alpha}$ y $z' = r'_{\beta}$

$$z = 5_{120^{\circ}} \quad z' = 2_{90^{\circ}}$$

• Producto

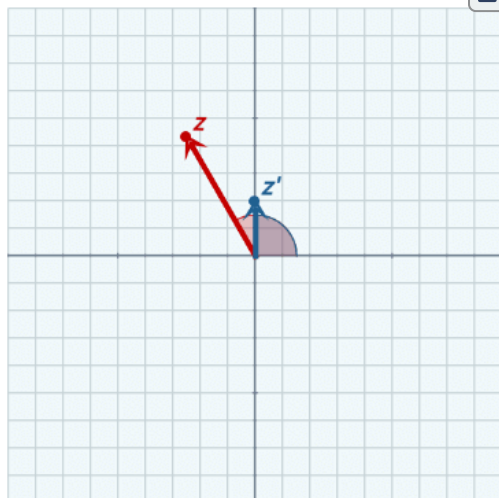
Para multiplicar dos números complejos en forma polar se multiplican los módulos y se suman los argumentos.

$$z \cdot z' = 5_{120^{\circ}} \cdot 2_{90^{\circ}} = 10_{210^{\circ}}$$

• Cociente

Para dividir dos números complejos en forma polar se dividen los módulos y se restan los argumentos.

$$\frac{z}{z'} = \frac{5_{120^{\circ}}}{2_{90^{\circ}}} = 2,5_{30^{\circ}}$$



Ejercicio 8

a) Dado el número complejo $z = 5_{55^{\circ}}$ calcula $z \cdot \bar{z}$ y $z/\bar{z}$

$$z \cdot \bar{z} = \square_{\square}$$

$$z/\bar{z} = \square_{\square}$$

comprobar

b) Averigua dos números complejos tales que su producto sea $75_{205^{\circ}}$ y su cociente $3_{35^{\circ}}$

$$z_1 = \square_{\square}$$

$$z_2 = \square_{\square}$$

comprobar

2.3 Potencias de complejos en forma polar

Para calcular una potencia de exponente natural, n , de un número complejo expresado en forma polar, basta elevar el módulo a n y multiplicar el argumento por n .

$$(r_\alpha)^n = (r^n)_{n\alpha}$$

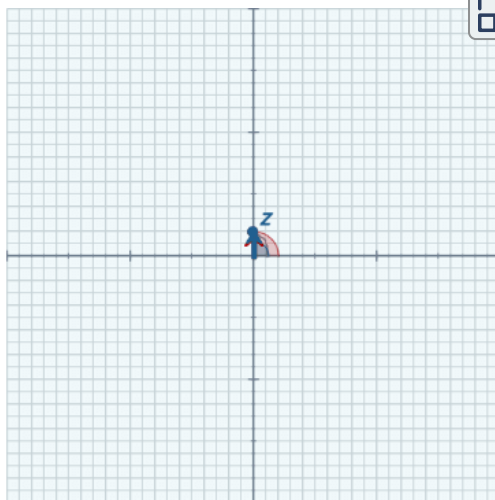
Sea el número complejo: $z = r_\alpha = \begin{matrix} \uparrow \\ 2 \end{matrix} \begin{matrix} \downarrow \\ 90^\circ \end{matrix}$

$$n = \begin{matrix} \uparrow \\ 1 \end{matrix} \quad (2_{90^\circ})^1 = 2^1_{1 \cdot 90^\circ} = 2_{90^\circ}$$

Se puede expresar z^n en forma trigonométrica:

$$[r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)]^n = r^n(\cos n\alpha + i \operatorname{sen} n\alpha)$$

y haciendo en esta expresión $r = 1$ obtenemos la **fórmula de Moivre**, útil en trigonometría para calcular $\operatorname{sen} n\alpha$ y $\cos n\alpha$ a partir de $\operatorname{sen} \alpha$ y $\cos \alpha$.



La fórmula de Moivre

$$(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)^{\begin{matrix} \uparrow \\ 2 \end{matrix}} = \cos 2\alpha + i \operatorname{sen} 2\alpha$$

Desarrollando la potencia por el binomio de Newton resulta:

$$\begin{aligned} (\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)^2 &= \cos^2 \alpha + 2\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha i + \operatorname{sen}^2 \alpha i^2 = \\ &= \cos^2 \alpha + 2\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha i - \operatorname{sen}^2 \alpha \end{aligned}$$

Agrupando términos e igualando la parte real y la parte imaginaria tenemos que:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$$

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$$

Potencias de i

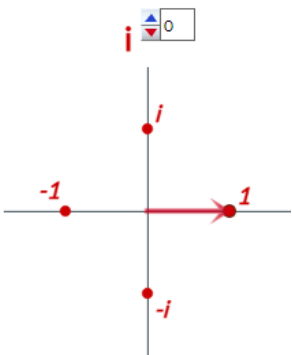
Un caso particular lo encontramos al calcular las potencias sucesivas de i .

Teniendo en cuenta que $i^2 = -1$, será:

$$\begin{array}{llll} i^0 = 1 & i^1 = i & i^2 = -1 & i^3 = -i \\ i^4 = i^3 \cdot i = 1 & i^5 = i^4 \cdot i = i & i^6 = i^5 \cdot i = -1 & i^7 = i^6 \cdot i = -i \end{array}$$

y así sucesivamente, con lo que observamos que se repiten de cuatro en cuatro. Luego para hallar una potencia de i , se divide el exponente entre 4 y se calcula la potencia de exponente el resto de la división.

$$\begin{array}{l} i^0 = 1 \\ i^1 = i \\ i^2 = -1 \\ i^3 = -i \end{array}$$



Ejercicio 9

a) Averigua el valor de n y de a ($a > 0$) para que $(-a\sqrt{3} + ai)^n = 1296_{240^\circ}$

$n =$

$a =$

comprobar

b) Selecciona el valor de la potencia de i .

$i^{100} =$

comprobar

2.4 Raíces de números complejos

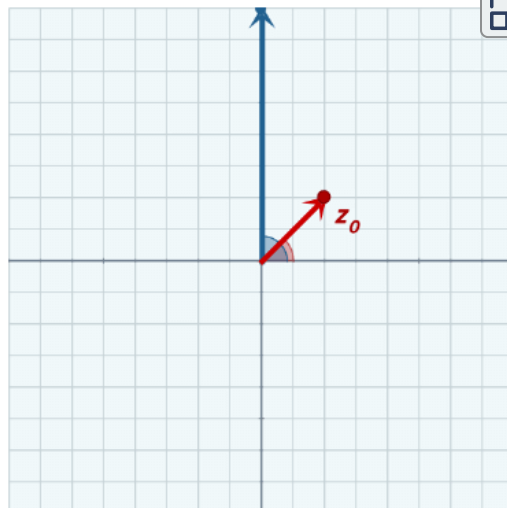
Sea el número complejo: $z = r_{\alpha} = \boxed{8} \angle \boxed{90}^{\circ}$

- La raíz n -ésima de z es otro complejo m_{β} que debe cumplir: $(m_{\beta})^n = r_{\alpha}$

luego: $m^n = r \Rightarrow m = \sqrt[n]{r}$

y $\beta \cdot n = \alpha + k \cdot 360^{\circ} \Rightarrow \beta = \frac{\alpha}{n} + \frac{360^{\circ} \cdot k}{n}$

$n = \boxed{2}$ $z_k = \sqrt[2]{8}_{90^{\circ}} = 2,8_{45^{\circ} + \frac{360^{\circ}}{2} \cdot k}$
 $z_0 = 2,8_{45^{\circ}}$ $k = \boxed{0}$



Observa que:

Todo número complejo tiene n raíces n -ésimas. Los afijos de estas n raíces están situados sobre una circunferencia y son los vértices de un polígono regular de n lados.



Ejercicio 10

Calcula: $\sqrt{\frac{1+i}{-1-i}}$

(Sugerencia: Primero se debe pasar el radicando a forma polar)

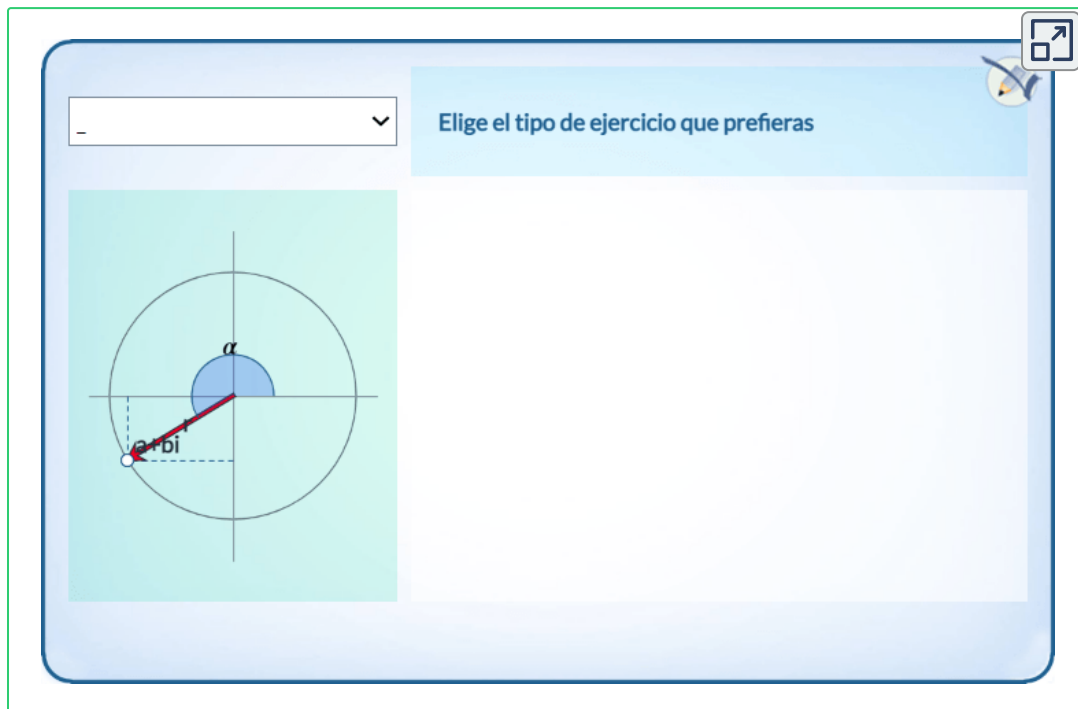
$z_0 = \boxed{} \angle \boxed{}^{\circ}$ $z_1 = \boxed{} \angle \boxed{}^{\circ}$



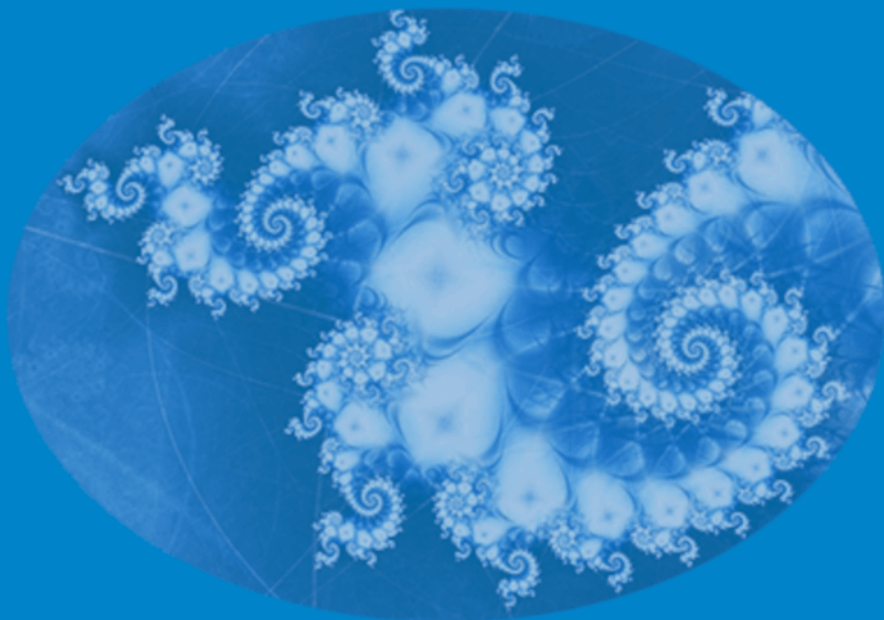
comprobar

2.5 Ejercicios para practicar

A continuación se presentan más ejercicios⁴ para practicar las operaciones con complejos. Puedes elegir el tipo en el menú. De todos ellos se ofrece la solución.



⁴ Adaptación de una escena de Consolación Ruiz Gil para [Red Educativa Digital Descartes](#).



Capítulo III

Algunas aplicaciones



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

3.1 Operaciones con complejos y transformaciones geométricas

Traslación

Considera el triángulo de la figura situado en el plano complejo de vértices:

$$A(-4, -2) \quad B(2, -5) \quad C(-1, 1)$$

Si sumamos a los tres vértices el número complejo:

$$z = \frac{\triangle}{\nabla} 3 + \frac{\triangle}{\nabla} 5 i$$

¿Qué le ocurre al triángulo?. Compruébalo:

$$A \rightarrow (-4 - 2i) + (3 + 5i) \quad \square + \square i$$

$$B \rightarrow (2 - 5i) + (3 + 5i) \quad \square + \square i$$

$$C \rightarrow (-1 + i) + (3 + 5i) \quad \square + \square i$$

Efectúa las operaciones y pulsa Intro

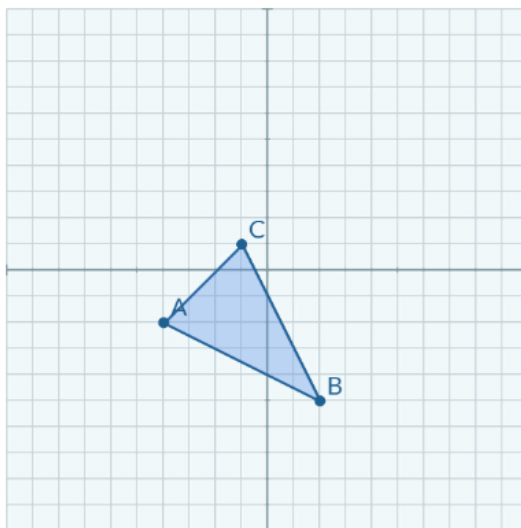


Figura 3.1. Detalle de la obra de M. C. Escher "Bird/Fish", tomada de wikiart.org.

Giro de centro el origen

Considera el triángulo de la figura situado en el plano complejo de vértices:

$$A(0,0) \quad B(0,0) \quad C(0,0)$$

Si se multiplican los tres vértices por el número complejo de módulo 1 y argumento 90° . ¿Qué le ocurre al triángulo?

$$1 \cdot e^{90^\circ}$$

Expresamos primero los vértices en forma polar:

$$A: 7+2i = \sqrt{53}_{15,9^\circ} \rightarrow 7,3_{15,9^\circ} \cdot 1_{90^\circ} = 7,3 \boxed{}$$

$$B: 3+6i = \sqrt{45}_{63,4^\circ} \rightarrow 6,7_{63,4^\circ} \cdot 1_{90^\circ} = 6,7 \boxed{}$$

$$C: 3+3i = \sqrt{18}_{45^\circ} \rightarrow 4,2_{45^\circ} \cdot 1_{90^\circ} = 4,2 \boxed{}$$

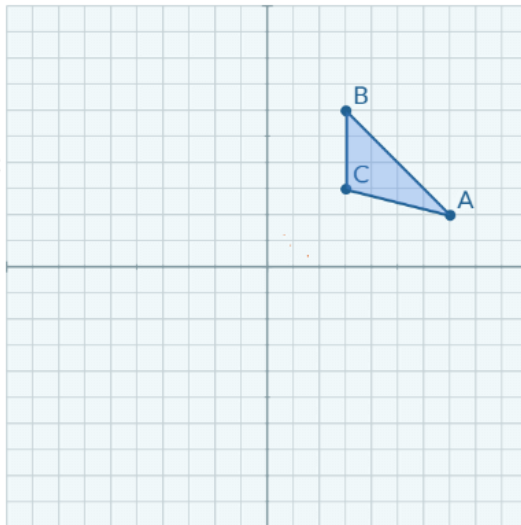


Figura 3.2. Detalle de la obra de M. C. Escher "Butterfly", tomada de wikiart.org.

Homotecia y giro

Considera el triángulo de la figura situado en el plano complejo de vértices:

$$A(0, -4) \quad B(4, -3) \quad C(1, -1)$$

Si multiplicamos los tres vértices por el número complejo r_α :

$$r_\alpha = \boxed{2} \angle \boxed{60}^\circ$$

¿Qué le ocurre al triángulo?. Compruébalo:

$$A: 0 - 4i = \sqrt{16} \angle 270^\circ \rightarrow 4 \angle 270^\circ \cdot 2 \angle 60^\circ = \boxed{} \angle \boxed{}^\circ$$

$$B: 4 - 3i = \sqrt{25} \angle 323,1^\circ \rightarrow 5 \angle 323,1^\circ \cdot 2 \angle 60^\circ = \boxed{} \angle \boxed{}^\circ$$

$$C: 1 - i = \sqrt{2} \angle 315^\circ \rightarrow 1,4 \angle 315^\circ \cdot 2 \angle 60^\circ = \boxed{} \angle \boxed{}^\circ$$

Utiliza para las operaciones los valores redondeados a décimas que aparecen

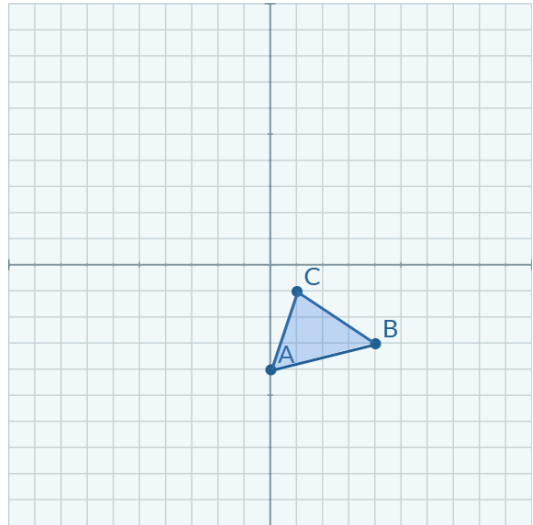
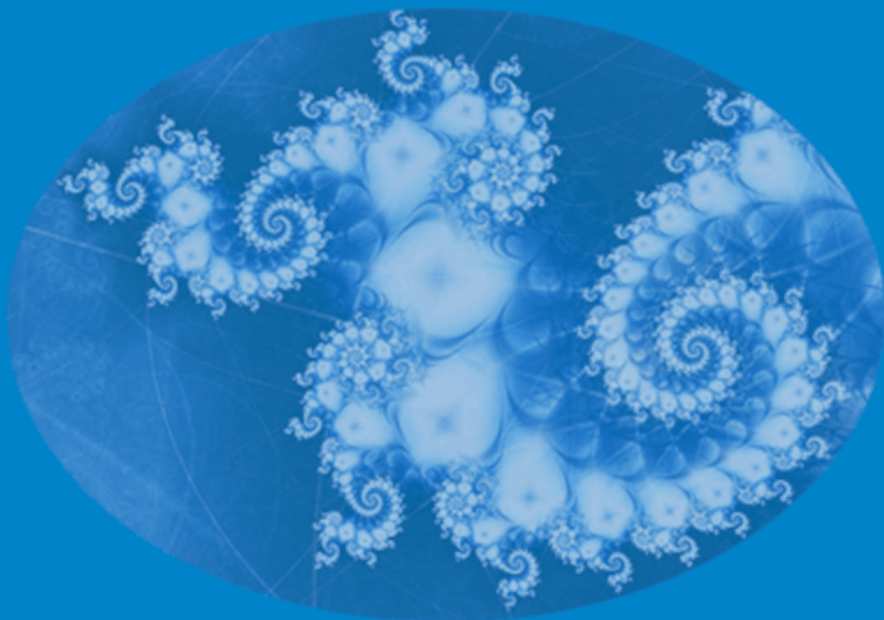


Figura 3.3. Detalle de la obra de M. C. Escher "Smaller and smaller", tomada de wikiart.org.

$+ = \bar{z}$
 $(5)^x \quad 4 \quad y$
 $- \sqrt{i^2} \div$
 $b \quad a - i$
 $=$
 $X^2 \quad (1)^3 \quad n$
 $i \quad 4 \quad \bar{z}$
 $\sqrt{i^2} + \pi$
 $\bar{z} \quad 1 + y$
 $X^2 \quad 2 -$
 $n^6 \quad (1)^5 +$
 $+ = \bar{z}$
 $(5)^x \quad 4 \quad y$
 $- \sqrt{i^2} \div$
 $b \quad a - i$
 $=$
 $X^2 \quad (1)^3 \quad n$
 $i \quad 4 \quad \bar{z}$
 $\sqrt[3]{i} + n$



Autoevaluación

$\sqrt[3]{i} - b \quad i \quad (1) = X^2 \div - \quad 4 \quad n = 8 + \sqrt{i^2}$
 $= \pi \quad 0 \quad i \quad X \quad i + - \quad \bar{z} \quad 3$
 $n \quad 2 - a = i \quad y - \sqrt{i^2} + - \quad (5)^x \quad y \quad b \quad i$



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

Autoevaluación



Selecciona la respuesta correcta



Este cuestionario de autoevaluación consta de 10 preguntas con tres posibles respuestas cada una.

Para responder basta hacer "clic" en el recuadro de la que se considere correcta. Pulsando en el botón "Comprobar" se corregirá, en color verde si está bien y en rojo si no lo está. Si ha sido incorrecta se marcará en verde la opción correcta.

Al final se puede reiniciar el cuestionario y aparecerán las mismas preguntas con datos diferentes.



Tus respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puntuación:

reiniciar



